2025 年（第 18 届）

中国大学生计算机设计大赛

“岗位的裂痕，教育的缝合”

科技冲击下的结构性风险与教育回应

武汉理工大学

李劲杰 孙淼 周悦悦 西睿 徐佳慧

摘　要

科技创新是推动高质量发展的核心动能，也是引领社会结构转型的重要力量。《“十四五国家科技创新规划》明确提出要加快关键核心技术攻关，优化人才结构与就业结构，推动创新链与产业链深度融合。当前，新一轮技术变革加速推动制造业高端化，这也在一定程度上加剧了中低技能岗位的结构性替代风险。然而，现有研究对于科技创新如何通过产业与岗位结构演化影响就业分化路径，缺乏系统量化分析，同时也忽视了教育在冲击过程中的调节与反哺作用。因此本研究通过数据分析和模型构建，探究科技创新对社会变革的具体影响，并为国家提升创新系统韧性以及优化教育资源配置提供政策建议。

本研究围绕“科技创新是否推动社会变革”展开三阶段递进式实证分析，依次从产业结构、岗位结构到教育机制三个层面识别科技创新的结构性影响路径。

首先，我们聚焦于科技创新对产业结构演化的宏观驱动机制，基于 G20 国家 2011-2023 年创新与产业结构面板数据，构建双向固定效应模型，识别全球创新指数（GII）对制造业占比的滞后影响。结果显示，科技创新在国家层面显著促进了制造业比重的结构性提升，验证了其作为高质量发展核心动能的作用。

其次，我们将研究视角从产业层面下沉至岗位结构，识别自动化替代风险的结构性决定因素。以 O*NET 岗位数据库与 Frey & Osborne 的自动化风险评分为基础，提取重复性、复杂性、岗位层级三类结构变量，通过相关性分析与多元回归模型揭示：技术替代并非均匀分布，而是集中冲击重复性高、复杂度低、层级低的“结构脆弱岗位”。这一结果提示技术红利可能伴随显著的结构性就业风险。

最后，进一步引入教育因素，识别教育在技术冲击下的双重作用机制。一方面，基于交互项回归模型与暴露分析方法，验证高学历在结构劣势岗位中具备显著的风险缓冲效应；另一方面，基于全球面板数据构建教育滞后模型，发现高等教育普及率对国家创新能力具有显著的三期滞后正向作用，揭示教育通过人力资本路径反哺科技创新系统的长期逻辑。

本研究揭示了技术进步驱动下结构性岗位风险的分布规律及其教育调节机制，为理解科技创新的社会影响路径、制定更具包容性的教育与就业政策提供了理论依据与实证支撑。

关键词：科技创新、产业结构、岗位替代、教育、固定效应面板回归、交互项模型

目录

摘　要 I
目　录 II
1 引言 1
1.1 研究背景和意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 研究目标和内容 2
1.2.1 研究目标 2
1.2.2 研究内容 2
1.3 研究方法和技术路线 3
1.4 数据来源与预处理 5
1.4.1 数据使用情况与来源 5
1.4.2 数据预处理 6
2 科技创新对产业结构演化的驱动效应 8
2.1 科技创新影响产业结构演化问题分析与分析框架 8
2.2 基于面板模型的科技创新与产业结构关系分析研究 9
2.2.1 科技创新与产业结构演化的初步趋势检视 9
2.2.2 基于双向固定效应面板的科技创新与产业结构演化的回归模型 10
2.3 科技创新对产业结构演化影响的回归模型结果分析 10
2.3.1 模型主要系数解释与模型结果可视化分析 10
2.3.2 国家异质性趋势分析 12
2.4 结论 14
3 岗位自动化替代风险的关键结构性决定因素 15
3.1 岗位自动化替代风险的结构性成因分析与分析框架 15
3.2 基于岗位结构特征的替代风险决定因素识别分析研究 16
3.2.1 岗位自动化替代背景下的岗位结构风险识别思路 16
3.2.2 岗位结构特征对自动化替代风险的影响识别方法 16
3.3 岗位结构变量对自动化替代风险影响的实证分析 17
3.3.1 岗位结构变量与替代风险的相关性分析 18
3.3.2 岗位层级结构与替代风险的分组差异分析 18
3.3.3 重复性与复杂性变量的趋势分析 20
3.3.4 多元回归模型结果分析 21
3.4 结论 22
4 教育在科技创新冲击中的调节与反哺作用 24
4.1 教育回应科技创新带来的冲击问题分析和分析框架 24
4.2 基于教育对科技创新冲击调节与反哺机制分析研究 25
4.2.1 教育在结构性技术冲击中的作用机制分析思路 25
4.2.2 基于回归模型的教育调节与反哺机制研究方法 25
4.2.3 多元线性交互项回归模型的构建与应用 26
4.2.4 分组暴露分析方法设计与应用 27
4.2.5 教育反哺机制的双向固定效应面板回归模型 27
4.3 教育的调节与反哺机制结果分析 28

4.3.1 教育调节科技创新冲击的机制分析 28
4.3.2 教育反哺国家创新能力的机制分析 31
4.4 结论 32
5 结论与建议 33
5.1 研究结论 33
5.2 政策建议 33
参考文献 34

1 引言

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

当今世界正经历以人工智能、大数据、自动化为代表的新一轮科技革命与产业变革，这一变革正在深刻重塑全球经济格局与社会结构。党的二十大报告[1]明确提出，要“深入实施创新驱动发展战略”，并“加快制造业高端化、智能化发展”，同时强调“教育优先发展”和“畅通教育、就业、职业发展渠道”，体现了国家在推进科技跃迁的同时，也高度重视由此引发的社会结构变迁与教育体系的适应性调节需求[2]。

科技创新作为经济高质量发展的核心动能，正以前所未有的速度推动产业结构演化和劳动市场重组。一方面，新技术促进了高技术产业和新兴岗位的迅速崛起；另一方面，中低技能岗位正面临系统性、结构性的自动化替代风险。例如，Frey 与 Osborne（2017）通过建模研究发现，约 47%的美国岗位具有高度自动化可替代性，尤其集中在收银员、客服、数据录入员等中低技能职业中[3]。在中国，青岛部分制造企业通过“智能工厂”模式大规模引入自动设备，已在一定程度上替代了传统生产线工人[4]。国内相关研究也指出，人工智能正重塑传统岗位的任务结构和技能要求，导致低学历、低层级、低复杂度岗位风险显著上升，结构性失业现象逐步显现[5][6]。

更为关键的是，这种岗位被自动化取代的**结构性风险并非平均施加于所有劳动者，而是高度依赖岗位结构属性和劳动者个体特征，从而加剧了原有社会不平等**。例如，被自动化取代往往集中在学历较低、技能较弱的群体之中，这些群体原本即处于职业系统的边缘地带，其就业稳定性和晋升通道更易被技术革新所打破[6]。这使得“科技创新”在带来效率提升的同时，也可能转化为“社会裂痕”的推动因素。

在这一背景下，教育作为个体能力提升与社会公平维护的关键机制，其调节作用愈发重要。一方面，教育能够通过提升劳动者的认知水平与岗位适应能力，在科技创新带来的岗位结构性风险冲击中提供“风险缓冲”；另一方面，从国家角度看，教育也是人力资本积累与创新系统支撑的根基。已有研究发现，教育对创新绩效的提升存在显著的滞后性正向影响，即“今日教育投入”将在若干年后转化为“科技创新产出”[7][8]。这一滞后反哺路径对于增强国家创新系统韧性和长期发展能力具有关键意义[8][9]。

1.1.2 研究意义

基于上述背景，本文针对科技创新引发的岗位结构性风险与教育调节机制开展系统研究，不仅丰富了相关学术理论，也具有重要的现实应用价值：

(1) 拓展科技创新与社会结构变迁的研究范式

以往研究主要聚焦于科技创新对经济增长或生产效率的推动，较少探讨其如何通过产业结构演化与岗位重构引发就业分化与社会再结构。本文从**宏观（国家层面创新与产业结构）、中观（岗位结构与替代风险）、微观（教育水平与个体调节能力）**三个维度出发，系统刻画了科技创新驱动下的结构性分化路径，丰富了“科技—就业—教育”互动机制的理论体系。

(2) 回应结构性技术冲击下的就业治理需求

在自动化与人工智能技术持续发展的背景下，传统中低技能岗位面临的替代风险日益凸显。如何精准识别风险集中群体、构建结构性预警机制，已成为各国劳动力政策的重要议题。本文通过构建基于岗位属性的结构性替代风险画像，识别出高暴露职业区域，为差异化干预与前瞻性培训政策的制定提供了数据支撑。

(3) 为教育体系优化与创新战略联动提供决策依据

研究不仅揭示了教育在高风险岗位中的缓冲效应，还验证了其通过人力资本积累滞后性推动创新能力的反哺路径。这一机制说明，教育不仅是抵御冲击的关键屏障，更是增强国家创新系统韧性的重要支撑。相关发现对高等教育体系升级、职业教育结构优化及国家创新驱动战略实施具有重要的实践参考价值。

1.2 研究目标和内容

1.2.1 研究目标

本研究旨在系统探究科技创新如何通过产业结构与岗位结构的演化，引发就业结构变化，并识别教育在技术冲击中的调节与反哺作用。研究目标聚焦于宏观—中观—微观三个层次，具体如下：

(1) **宏观层面：**实证检验科技创新是否推动产业结构的服务化或高端制造化转型，厘清“创新能力推动产业结构演化”的宏观驱动路径。

(2) **中观层面：**识别岗位自动化替代风险的结构性决定因素，分析技术冲击如何在不同岗位属性下呈现差异化分布，并进一步揭示其与群体特征的重合关系，从而阐明“结构差异引发群体性高暴露，进而导致风险集中”的中观传导机制。

(3) **微观层面：**探讨教育在技术替代背景下的双重功能，包括在结构性高风险岗位中的缓冲作用，以及通过人力资本积累对国家创新能力的滞后性正向反哺，构建“教育调节保障人的能力成长，最后为创新提供人才支撑”的微观闭环路径。

1.2.2 研究内容

针对科技创新推动社会结构变迁的主线，本文从宏观—中观—微观三个维度构建分

析框架，依次展开以下三方面研究：

(1) 科技创新对产业结构演化的驱动效应研究

本部分聚焦于国家层面，以 G20 国家 2011—2023 年面板数据为基础，选取全球创新指数（GII）、人均 GDP、研发支出占比等指标，构建双向固定效应模型，实证检验科技创新是否通过增强国家创新能力，推动制造业比重上升，实现产业结构的高端化转型。同时引入滞后变量识别科技活动的时滞效应，验证“科技创新驱动产业结构演化”的因果路径。为进一步揭示不同国家在创新驱动结构转型过程中的响应差异，本文还引入国家层面的异质性趋势识别分析，从横截面视角比较各国结构调整路径的差异性。

(2) 岗位自动化替代风险的关键结构性决定因素研究

本部分聚焦于识别岗位自动化替代风险的关键结构性决定因素。基于 O*NET 数据库与 Frey & Osborne 提供的自动化可替代性评分，选取岗位的重复性、复杂性与层级作为核心解释变量，构建多元回归模型并辅以可视化分析，系统评估不同结构特征对替代风险的边际影响及其方向性。研究旨在揭示“哪些岗位因具备特定结构属性更易被自动化替代”的内在机制，明确技术冲击在微观岗位层面的作用路径。同时，结合岗位层级与潜在群体特征的交叉关系，进一步探讨替代风险在不同劳动者群体间的潜在集中趋势，为识别高风险人群及制定差异化调节政策提供理论支持与实证基础。

(3) 教育在技术冲击中的调节与反哺作用研究

该部分从双重机制角度出发，探讨教育变量在科技创新不断发展背景下的功能定位。一方面，构建学历水平与岗位结构属性（如复杂性、层级）之间的交互项模型，识别教育是否能在高风险结构岗位中发挥“缓冲屏障”作用；另一方面，结合 G20 国家高等学校入学率与全球创新指数面板数据，构建教育变量的滞后回归模型，验证教育通过人力资本积累对科技创新能力的长期反哺机制，提出“教育调节—人力资本—创新产出”的闭环路径，即教育系统在技术冲击下既作为**个体层面的缓冲机制**（通过提升学历水平降低其落入高替代风险岗位的概率），又作为**国家层面的反哺机制**（通过人力资本积累滞后性增强科技创新能力），从而在“结构性风险应对”与“创新能力支撑”之间构建起双向联动机制，增强社会系统对科技变革的适应性与韧性。

1.3 研究方法和技术路线

为了系统揭示科技创新如何影响社会变革，并进一步识别教育在其中的调节与反哺机制，本文构建了“研究内容—研究过程—研究方法”三位一体的研究框架。该框架不仅梳理了从产业层面到岗位层面再到教育机制的研究主线，也明确了每一部分的分析流程与相应的研究方法。通过构建分层有序、逻辑递进的研究路线，实现对科技创新驱动社会结构重塑全过程的全面识别与深入解释。

图 1-1 对本研究的核心内容、实施路径和方法体系进行了可视化呈现，为后续章节的分析奠定结构基础。

图 1-1 研究方法和技术路线示意图

图 1-1 系统展示了本研究围绕“科技创新如何影响社会变革，并通过教育机制进行调节与反哺”的整体框架。研究内容从宏观到微观依次展开，涵盖科技创新对产业结构升级的推动作用、技术替代风险在岗位结构中的分布规律，以及教育在其中的缓冲与反哺功能。

在研究过程中，项目分阶段推进：首先识别科技创新对制造业和服务业占比的影响及其国家间差异；随后从岗位重复性、复杂性和层级等维度，分析技术替代的结构性风险区；最后，引入教育变量，分别从岗位层面的缓冲能力和国家层面的滞后反哺路径，评估其结构调节效果。

为实现上述目标，研究采用了多种定量方法，包括双向固定效应面板模型、交互项回归、滞后回归、暴露率计算和趋势图可视化等，力求实现从因果识别到机制验证的全过程闭环分析。

1.4 数据来源与预处理

1.4.1 数据使用情况与来源

为清晰展示研究内容与所使用数据之间的对应关系，图 1-2 列明三个研究内容所依托的数据集，以便后续分析中更好地体现数据支撑逻辑与变量设计依据。

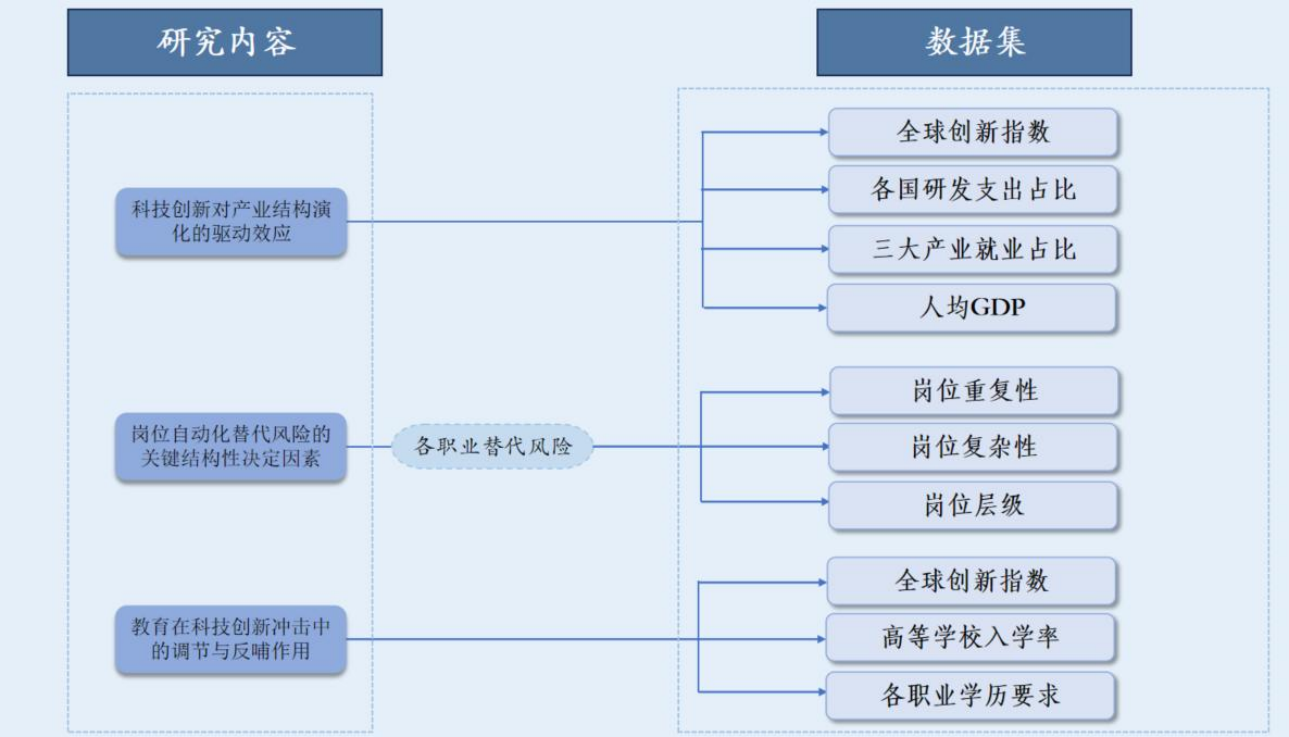

图 1-2 研究内容与数据集使用情况对应图

图 1-2 展示的数据集对应情况：

(1) 科技创新对产业结构演化的驱动效应研究主要利用全球创新指数、研发支出、人均 GDP 和三大产业就业占比等数据，来分析科技创新是否推动产业结构升级。

(2) 岗位自动化替代风险的关键结构性决定因素研究主要利用了各职业替代风险数据集，这个数据集里面包含了各职业自动化可替代概率和岗位结构变量（如重复性、复杂性、层级），基于这些数据来识别高风险岗位，分析其结构特征。

(3) 教育在技术冲击中的调节与反哺作用研究使用各职业学历要“求、高等教育入学率和全球创新指数等数据，探讨教育是否能缓冲岗位风险，并通过人力资本积累反哺国家创新能力。

本研究主要对基于和鲸平台提供的全球科技研发与创新数据、研发投入占比数据、各国教育普及数据等相关数据，并结合外部导入的全球创新指数得分数据、三大产业就业占比数据、人均 GDP 数据、自动化替代风险评分数据并结合 O*NET 职业数据库中学历要求部分数据进行分析和处理，其具体数据集来源如表 1-1 所示。

表 1-1 数据集来源

数据集	数据来源	网址链接
2024 年全球创新指数数据	赛事官方提供	赛事官方
各国研发支出占 GDP 百分比数据		
全球各国教育普及数据		
2011-2023 年全球创新指数数据	WIPO 官方	https://www.wipo.int/publications/zh/series/index.jsp?id=129
三大产业就业占比数据	世界银行	https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS
人均 GDP 数据		https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?view=chart
高等学校入学率		https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR
各职业被代替风险数据	Mendeley Data	https://data.mendeley.com/datasets/czbvhmzwm3/1
各职业学历要求数据	O*NET	https://www.onetonline.org/

1.4.2 数据预处理

为保证各类变量具备统一的结构维度与可比性，本文围绕产业结构、科技创新、人均 GDP 与教育投入四类核心变量进行了系统性数据预处理。统一分析样本为 G20 国家（不含欧盟），时间范围为 2011–2023 年，所有数据构建为国家-年份的长格式面板结构。

数据预处理总体遵循“标准化、简洁性与可解释性”原则，主要包括字段命名统一、单位标准化、国家名称规范、异常值与缺失值处理、以及结构对齐等步骤，具体如下：

(1) 产业结构数据处理

① 字段标准化：分别将农业、工业与服务业占 GDP 比重统一命名为 Agri, Indus, Serv；

② 单位转换：将所有比重型指标转换为标准百分比（0–100）；

③ 国家命名统一：使用映射表将如 Korea, Rep. 规范为 Republic of Korea；

④ 缺失值处理：直接删除观测值缺失的记录（dropna()）以保证数据完整；

⑤ 结构合并：通过国家与年份双键合并三类指标，构建完整产业结构面板。

(2) 科技创新数据处理

科技创新部分包含创新产出指标（全球创新指数 GII 得分）和创新投入指标（R&D 支出占 GDP）两个子项。

GII 数据处理：

① 字段提取：统一提取年度文件中的 Economy 与 Score 字段，并添加标准化 Year 字段；

② 国家名称清洗：修复拼写错误与非标准命名（如 Audi Arabia → Saudi Arabia）；

③ 样本筛选与拼接：筛选 G20 国家后按国家和年份合并为标准面板格式；

④ 缺失值处理：删除部分缺失记录，确保变量列完整用于建模。

R&D 数据处理：

① 指标筛选：从 SDG 数据库中筛选 EXPGDP.TOT 指标；

② 字段重命名：将 COUNTRY_NAME_EN 等字段统一命名为 Country, Year, R&D (% of GDP)；

③ 国家名称规范化：如 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland → United Kingdom；

④ 样本筛选与去重：保留 G20 样本并去重，构建一致结构。

(3) 人均 GDP 数据处理

① 单位统一：将原始人均 GDP 单位换算为“万美元”；

② 国家名称对齐：确保命名与其他变量一致，避免合并冲突；

③ 缺失值处理：删除存在缺失的年份数据，无使用插值或填补；

④ 结构构建：保留有效国家与年份，输出面板格式数据用于控制变量设定。

(4) 教育投入数据处理

① 数据合并：提取“政府教育支出占财政支出比重”与“教育机构支出占 GDP”两类指标；

② 阶段筛选：限定为“Primary to tertiary education”阶段；

③ 字段统一命名：分别命名为 Edu_Budget, Edu_GDP；

④ 国家名标准化：如 China (People’s Republic of) → China，Türkiye → Turkey；

⑤ 结构拼接：按国家与年份合并两个数据源，构建统一教育投入变量。

经过系统性预处理，原始的多源杂乱数据被成功整合为结构规范、变量清晰、可直接用于建模的 G20 国家 2011–2023 年面板数据集。所有变量在时间跨度、国家命名、单位量纲和字段格式上实现统一，显著提升了数据的完整性、可比性与解释性。这为后续实证分析中的固定效应回归、交互项机制识别及异质性分组分析提供了坚实的数据支撑，确保研究结论的科学性与可靠性。

2 科技创新对产业结构演化的驱动效应

2.1 科技创新影响产业结构演化问题分析与分析框架

在科技革命与产业变革交汇的背景下，科技创新作为推动新质生产力形成的重要引擎，正持续改变产业组织方式和价值链分布。党的二十大报告明确提出，要“加快发展先进制造业，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，凸显了科技创新在制造业转型升级中的关键作用。

然而，在全球范围内，科技创新对产业结构的实际推动路径仍存在显著分歧。一方面，德国等国家大力推动“工业 4.0”战略，通过智能制造与技术升级实现高端制造回流；中国近年来在新能源、智能装备等领域不断增强自主创新能力，制造业占比逐步回升，展现出“创新驱动制造业再工业化”的趋势。另一方面，美国与英国等发达经济体虽然在全球创新指数中长期领先，但其制造业占比持续下降，服务业比重不断上升，体现出一种以高附加值服务（如金融、信息、教育）为主导的“服务化导向”结构演进。

因此，亟需从跨国视角出发，识别科技创新是否、以及如何推动制造业占比的提升，从而验证“科技创新→制造业升级”的结构路径是否成立。这不仅有助于厘清科技创新的结构性作用机制，也为后续探讨岗位重构与结构性替代风险提供宏观基础。同时，不同国家由于发展阶段、产业基础及政策导向的差异，其在“科技创新影响制造业占比”这一路径上可能呈现出异质性响应，亟需在跨国面板分析基础上，进一步进行结构趋势的国家间对比与解释。

为厘清科技创新是否以及如何推动产业结构转型，本节构建了图 2-1 的分析框架：

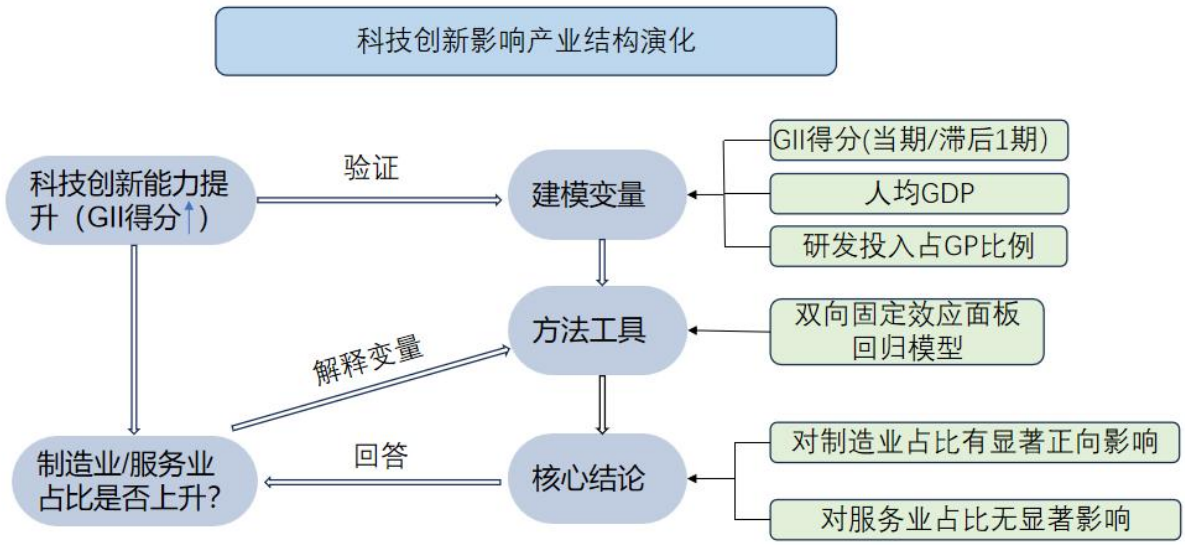

图 2-1 科技创新与产业结构演化关系分析框架图

总体上以全球创新指数（GII）得分为核心变量，结合人均 GDP 与研发支出占比等控制变量，构建双向固定效应面板回归模型，从动态视角实证检验科技创新能力提升是否显著影响制造业或服务业占比的变化。该分析框架不仅为后续岗位结构分析提供了产业层面的背景支撑，也有助于回答“科技创新是否带来制造业回升或服务业扩张”的关键命题。

2.2 基于面板模型的科技创新与产业结构关系分析研究

2.2.1 科技创新与产业结构演化的初步趋势检视

在正式建模之前，本节首先采用描述性统计方法，对 G20 国家 2011—2023 年期间的全球创新指数(Global Innovation Index，GII)得分与三大产业增加值占比（农业、制造业、服务业）数据进行年度均值计算，绘制趋势变化图，为了简化，下文中都用 **GII** 来表示全球创新指数，如图 2-2 所示，以观察宏观变量随时间的演变特征及可能存在的关联趋势。具体而言，本节按年份对各变量取均值，绘制 GII 与产业结构占比的年度走势线图，用以初步检视创新能力变化与产业结构演化之间的宏观对应关系。

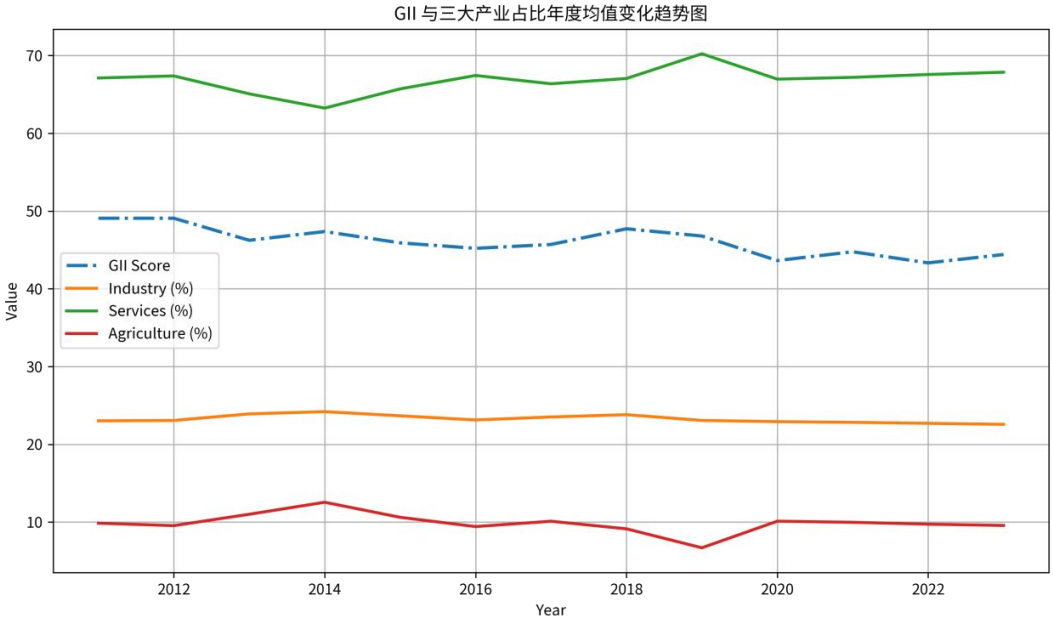

图 2-2 GII 与三大产业占比的年度均值变化趋势图

图 2-2 结果显示，GII 整体得分在近年虽有波动但总体呈现上升趋势；服务业占比持续维持在高位，制造业占比则变化相对平缓，农业占比呈缓慢下降趋势。整体趋势未显示出明显的同步上升或反向变动模式，说明仅通过宏观均值难以判断变量之间的显著关系，可能受到国家间差异性、年份共性冲击等多重因素干扰。

2.2.2 基于双向固定效应面板的科技创新与产业结构演化的回归模型

根据初步趋势检视结果，本节采用**双向固定效应面板回归模型（Two-way Fixed Effects Panel Model）**，以研究科技创新对产业结构演化的影响。**双向固定效应面板模型**是一种用于分析面板数据（即“多个个体 × 多期时间”的结构化数据）的计量回归方法，原始公式如(2.1)所示：

$$Y_{it} = \alpha + \beta \cdot \mathrm{X}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2.1)$$

其中，Y_{it}是因变量，表示在时间 t 观察到的第 i 个个体（如公司、国家等）的响应变量；α是常数项，它代表模型中所有个体和所有时间的平均水平；β是解释变量 X_{it} 的系数，表示每个自变量对因变量的边际影响；X_{it}是解释变量，表示在时间 t 对第 i 个个体的自变量。μ_i为时间固定效应，表示每个时间点上对所有个体具有共同影响的因素；λ_t为个体固定效应，表示每个个体特有的、在所有时间段内保持不变的影响因素；ε_{it} 误差项，表示模型中无法解释的随机因素或测量误差。

根据我们的研究目标，对模型核心设定如下：以制造业/服务业比例增加值(Industry %)/(Services%)为被解释变量Y_{it}，以全球创新指数得分（Score）为核心解释变量X_{it}，引入人均 GDP（GDP）和研发投入占比（R&D）作为**控制变量**（实际逻辑与核心解释变量类似），并设置固定效应项λ_t和μ_i分别控制国家与年份异质性，终得到的具体模型公式为(2.2)所示：

$$Industry_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot Score_{it} + \beta_2 \cdot GDP_{it} + \beta_3 \cdot R\&D_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2.2)$$

该模型有效剥离了不随时间变化的国家异质性因素和共同的时间趋势干扰，有助于更为准确地识别科技创新对产业结构演化所产生的真实影响。特别地，借鉴 Rogers(1962)提出的“创新扩散理论”[10]，本节在模型中引入了滞后一期的科技创新变量，即把 Score 的时间 t 滞后为 t-1 以捕捉创新活动对结构演变过程中可能存在的“时滞效应”，从而更贴近实际扩散过程的经济规律。

2.3 科技创新对产业结构演化影响的回归模型结果分析

2.3.1 模型主要系数解释与模型结果可视化分析

在这个模型中，最重要的衡量指标包括回归系数、p 值、R 平方和 F 统计量，大致解释如下：

(1) 回归系数（Coefficients）：回归系数表示自变量对因变量的边际影响。它是通过最

小二乘法估计得到的，反映了自变量变化 1 个单位时，因变量的平均变化量。系数的大小和符号有助于我们理解自变量对因变量的具体影响。

(2) p 值（P-value）：p 值用于检验回归系数的统计显著性。它表示回归系数为零（即没有影响）这一假设成立的概率。较小的 p 值（通常小于 0.05）表明回归系数在统计上显著，意味着自变量对因变量的影响是真实的。

(3) R 平方（R-squared）：R 平方衡量模型对因变量变异的解释能力。它表示自变量在多大程度上解释了因变量的波动。R 平方值越高，说明模型对数据的拟合越好，能够更准确地预测因变量。

(4) F 统计量（F-statistic）：F 统计量用于检验整个回归模型的显著性，比较模型解释的方差与未解释的方差。F 值越大，说明自变量整体上对因变量具有较强的解释力。如果 F 统计量的 p 值小于 0.05，表示模型在整体上是显著的。

为全面分析科技创新对产业结构调整的影响，本节分别构建了四组回归模型，涵盖不同行业和时间维度的异质性情形。具体包括：制造业当前期模型、制造业滞后期模型、服务业当前期模型与服务业滞后期模型。通过在模型中分别引入 GDP 与 R&D 等关键变量，进一步识别科技创新在不同产业维度下的结构性作用机制。各组模型的运行结果如表 2-1 所示：

表 2-1 面板模型运行结果

指标	制造业(当期)	制造业(滞后)	服务业(当期)	服务业(滞后)
整体 R-squared	0.1954	0.2419	0.0779	0.1059
F 统计量	11.411	13.405	3.9693	4.9729
回归系数（Score）	0.1063	0.1766	0.0653	-0.0029
p 值（Score）	0.0478	0.0053	0.6215	0.9833
回归系数（GDP）	0.0001	4.01e-05	-0.0002	-0.0002
p 值（GDP）	0.1632	0.6137	0.1098	0.0389
回归系数（R&D）	0.5581	0.3812	-1.0009	-0.7472
p 值（R&D）	0.1694	0.333	0.1765	0.29

根据表 2-1 展示的模型的四组运行结果，进行简要的分析：

(1) R-squared：制造业的模型（当期和滞后一期）具有较好的拟合度，分别为 0.1954 和 0.2419，表明模型能解释一定比例的变动。服务业模型的拟合度较低，分别为 0.0779 和 0.1059，说明模型对服务业占比的解释力较弱。

(2) F 统计量：制造业模型整体显著，F 统计量分别为 11.411 和 13.405，且 p 值为 0.0000。服务业模型虽然显著，但显著性较弱，F 统计量为 3.9693（当期）和 4.9729（滞后一期）。

(3) 回归系数（Score）：科技创新对制造业的影响显著，特别是在滞后一期模型中（回

归系数为 0.1766，p 值为 0.0053）。但对服务业的影响不显著，回归系数分别为 0.0653 和-0.0029。

(4) 回归系数（GDP 与 R&D）：人均 GDP 和研发投入对制造业和服务业的影响普遍不显著，表明它们对产业结构的短期影响较小。

为更直观呈现上述回归结果，我们绘制了模型系数与置信区间可视化图。

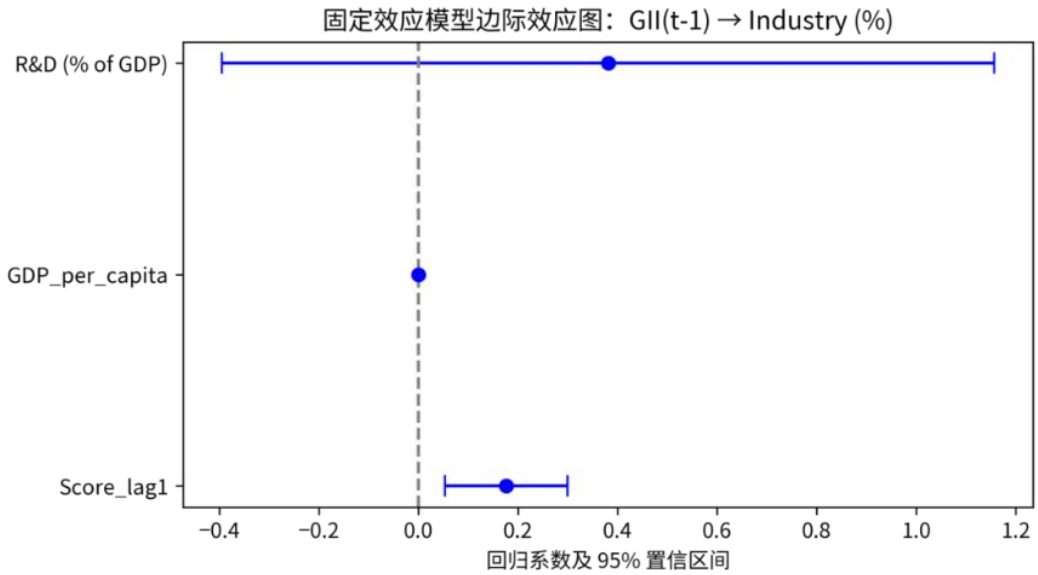

图 2-3 GII(t-1) 对 Industry (%) 的固定效应模型边际效应图

图 2-3 展示了 GII(t-1)、人均 GDP 和 R&D 投入对制造业占比（Industry (%)）的固定效应回归边际效应图。可以看到，**Score_lag1（滞后一期创新得分）与 R&D (% of GDP)** 的回归系数均为正，且置信区间未跨越零值，表明其对制造业比重具有**显著的正向影响**。这一结果回答了我们研究的科技创新是否推动了产业结构的服务化或者工业化转型，构成产业演化的宏观基础的问题。

2.3.2 国家异质性趋势分析

在前面的模型结果分析中，我们发现科技创新对制造业的影响在不同国家和不同时间段内呈现出显著的异质性。这提示我们，单一的宏观趋势无法全面反映创新对产业结构的推动作用，且国家间的差异性可能影响创新与产业结构变化之间的关系。

因此，为进一步验证回归结果的稳健性，并揭示潜在的结构性差异，我们绘制了 GII(t-1)与制造业占比的横截面趋势图（图 2-4）。

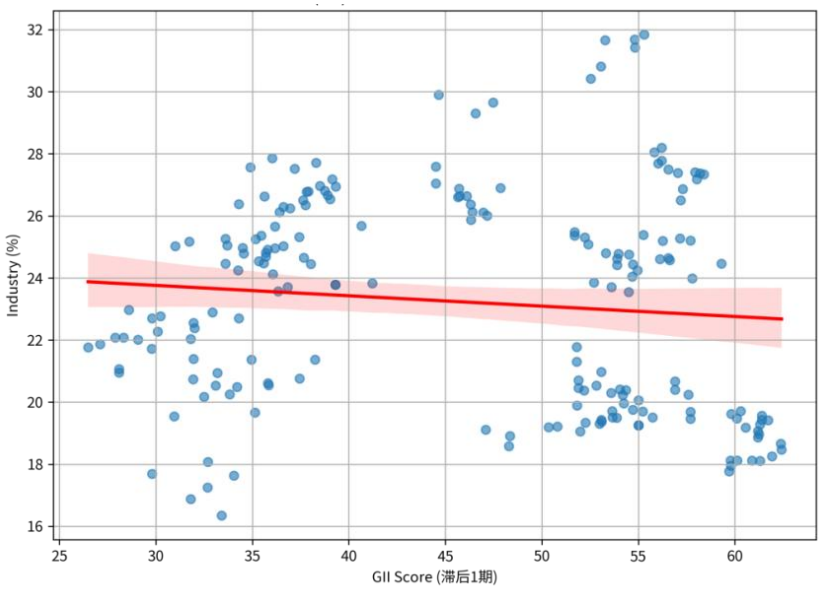

图 2-4 GII(t-1) 与制造业占比的横截面趋势图

通过观察图 2-4，我们发现可能存在某些国家的实际情况与其他国家不太一样，对整体趋势有较大影响，导致平均趋势并不显著。

因此我们进一步绘制了 G20 国家各自的 GII(t-1) 与制造业/服务业占比拟合趋势图，以此来观察每个 G20 国家自身的产业结构演化路径情况。

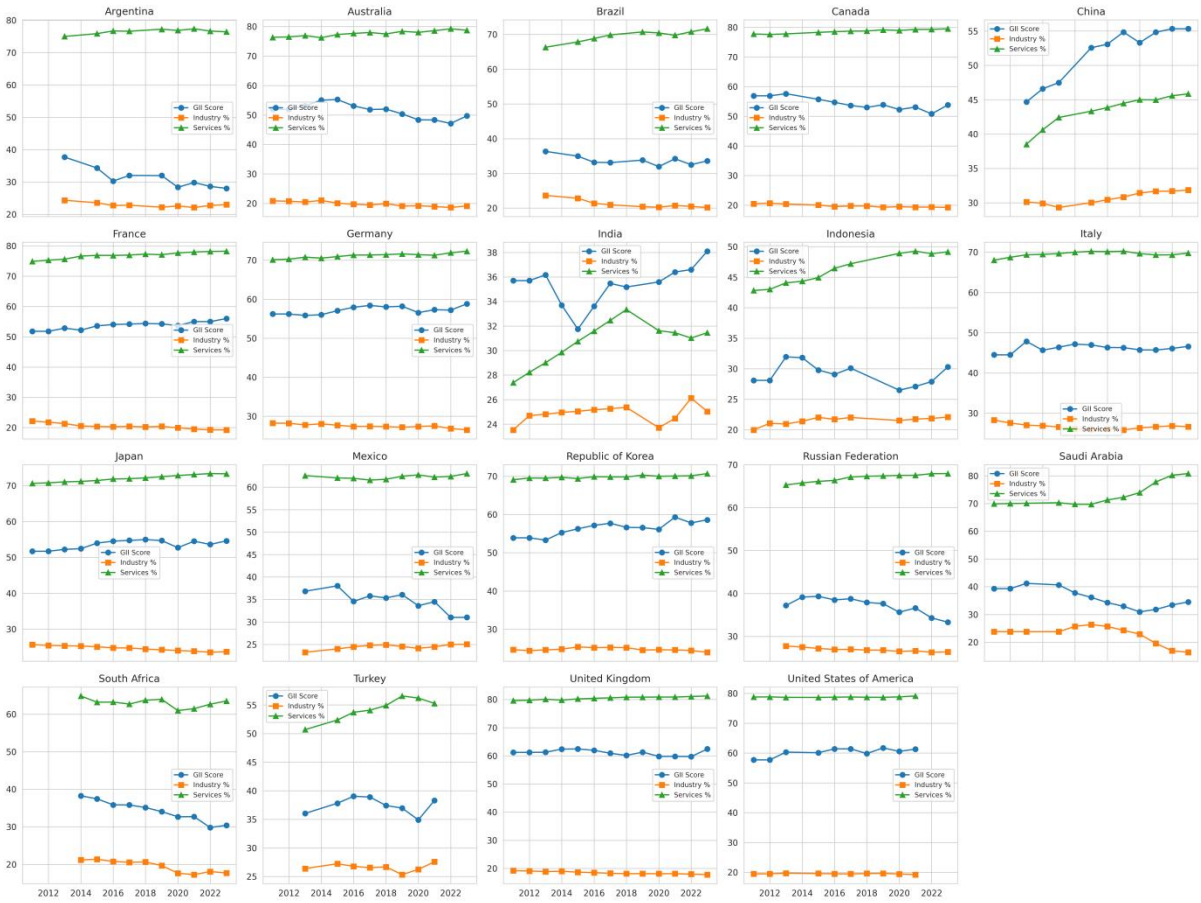

图 2-5 GII(t-1)与制造业/服务业占比的国家拟合趋势图

通过图 2-5，我们就清晰展示了不同国家在创新与产业结构演化之间的差异，如：

(1) 中国、印度等国家呈现出“GII 上升伴随制造业比重上升”的趋势，体现出创新能力对工业结构升级的正向推动；

(2) 而德国、英国等国家则在 GII 持续上升的同时，制造业比重下降、服务业比重上升，表现出典型的“服务化导向”创新模式；

(3) 另一些国家如法国，则表现出更为复杂或波动性的结构联动。

这一图像进一步印证了图 2-4 中“平均趋势不显著”的本质原因：即国家发展阶段、经济结构基础与政策路径的差异导致创新对制造业的作用方式存在显著异质性。这也验证了本研究采用固定效应模型与异质性分析的重要性。

2.4 结论

本阶段基于 G20 国家 2011—2023 年的面板数据，实证分析了科技创新对产业结构演化的动态影响，主要结论如下：

(1) 科技创新对制造业占比具有显著的滞后性正向影响，表明创新能力提升有助于推动工业结构的升级，而非简单促使服务业扩张。相对而言，服务业比重未表现出对创新指标的显著响应，其扩张更可能受到需求结构、制度性安排及其他非技术因素的驱动，提示未来需进一步区分不同类型创新（如数字技术与实体制造）的结构效应差异。

(2) 不同国家在科技创新驱动结构演化路径中存在显著异质性。如中德等国表现为“创新增强—制造业比重上升”的路径，而美英等国家则更倾向于“创新增强—服务业主导”模式，说明产业结构调整的方向与国家发展阶段和战略导向密切相关。

总体而言，科技创新对产业结构演化的作用不是即时发生的，而是通过时间滞后与结构路径逐步传导。这一发现不仅为后续岗位结构重构与替代风险识别提供宏观背景，也为制定分国别、分阶段的政策干预策略提供了理论依据。

3 岗位自动化替代风险的关键结构性决定因素

3.1 岗位自动化替代风险的结构性成因分析与分析框架

在新一轮技术革命背景下，人工智能与自动化系统正广泛渗透到生产与服务环节，深刻改变了岗位结构与任务分工方式。相较于传统技术变革主要影响岗位总量，此轮变革更直接作用于岗位内容本身。具体而言，某些特定类型的岗位由于其任务的标准化、程序化程度较高，更容易被机器算法所取代，形成了高度集中的替代风险区。

现有研究[8]指出，岗位的可自动化程度并非随机分布，而是高度依赖于其结构属性，包括任务的重复性、认知复杂性及岗位在组织中的层级地位。重复性越高、复杂性越低、层级越低的岗位，越容易成为自动化系统的替代对象。这些岗位往往集中于服务业基层、制造业一线、数据处理与客服等环节，构成所谓的“高风险结构区域”。

更值得关注的是，这类高替代风险岗位在现实社会中高度重叠于低学历、低技能、弱势就业群体，岗位自动化替代过程因此可能加剧结构性失业与社会不平等，带来“效率提升”与“风险集中”并存的双重后果。因此，仅从自动化总体比例判断就业影响是不够的，必须回到岗位结构层面，识别其背后的决定性因素。

基于此，本阶段将以岗位结构特征为切入点，系统分析自动化替代风险的结构性决定因素，识别哪些结构变量最显著地影响岗位的可替代性，并探讨其风险分布模式，为后续教育调节与群体分化路径研究奠定基础。

为更清晰展示自动化替代风险背后的结构性决定路径，本节构建了图 3-1 的分析框架图。该框架图从问题识别出发，依次明确结构变量、分析方法与目标指向，旨在识别岗位自动化替代过程中风险分布的不均衡性，并为后续教育调节机制提供数据支持。

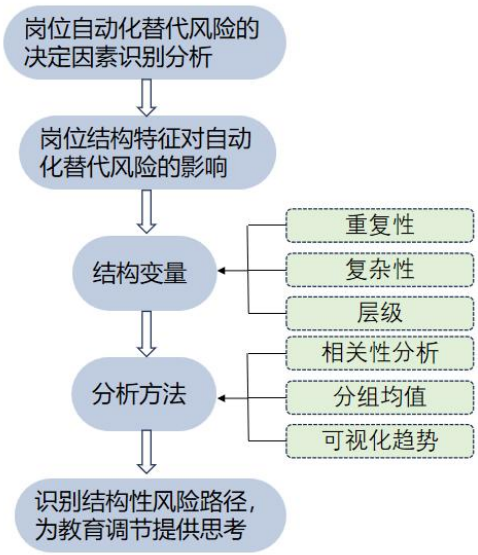

图 3-1 岗位自动化替代风险的决定因素分析框架图

3.2 基于岗位结构特征的替代风险决定因素识别分析研究

3.2.1 岗位自动化替代背景下的岗位结构风险识别思路

在第一阶段的分析中，我们识别出科技创新对产业结构特别是制造业占比的演化具有显著的正向滞后影响，印证了创新驱动背景下的宏观结构升级趋势。然而，产业结构的转型不仅体现在行业比重的变化，更深刻地表现在就业系统内部的岗位重构与功能分化上。

因此，第二阶段研究将重心由宏观产业层面下沉至岗位层级，进一步探讨自动化技术如何重塑微观任务结构，并在就业体系内部形成结构性替代风险的聚集。相比总量变化，本阶段更关注“哪些岗位因何特征更容易被替代”，从而揭示自动化冲击的微观传播路径。

具体而言，本节基于 Frey & Osborne（2017）提出的岗位自动化替代概率（P_Auto）作为被解释变量，并结合 O*NET 数据库中的岗位结构特征指标，包括任务重复性（Routineness）、认知复杂性（Complexity）与组织层级（Stratum），构建自动化替代风险的结构识别框架。

通过识别这些核心结构变量与替代风险之间的关系，我们不仅能够明确自动化风险在岗位内部的分布规律，还能为后续引入教育缓冲机制与群体分化机制奠定实证基础与变量设定逻辑。

3.2.2 岗位结构特征对自动化替代风险的影响识别方法

为系统识别岗位结构特征对自动化替代风险的影响机制，本节构建了以“探索分析 + 回归识别”为主线的分析路径，旨在实现结构变量对风险的作用方向、分布特征与边际效应的多层次识别。整体方法由三类分析模块组成，依次为趋势识别—结构差异—机制验证，具体包括：

(1) 探索性结构识别方法设计

①相关性分析与热力图展示

使用皮尔逊相关系数，测量重复性（Routineness）、复杂性（Complexity）、层级结构（Stratum）与自动化替代概率（P_Auto）之间的线性关系，揭示变量间的整体趋势与关联强度。结果以相关性矩阵热力图形式呈现，直观反映各变量之间的正负向关系及显著性水平。皮尔逊相关系数的计算公式如(3.1)所示：

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2}} \quad (3.1)$$

X, Y分别表示两个结构变量（Routineness 与 P_Auto、Complexity 与 P_Auto、Stratum 与 P_Auto），$\overline{X}, \overline{Y}$为其样本均值，$r_{XY}$ ∈[-1,1]表示其相关方向和强度。热力图则以相关矩阵形式展示所有变量对之间的r值。

②岗位层级分组与风险分布差异分析

使用分组均值计算方法对岗位替代风险 P_{Auto}按层级变量 Stratum 分组后取均值，统计各层级岗位的平均替代风险，并使用柱状图与箱线图可视化其均值及分布特征，从而判断岗位层级与替代风险是否存在显著的结构性分层趋势。分组均值（按岗位层级分组）计算公式如(3.2)所示：

$$\overline{P}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} P_Auto_i \quad (3.2)$$

其中，g ∈{1,2,3,4,5}表示岗位层级组别，n_g是第g组的样本数量，$\overline{P}_g$为该组的平均替代风险。我们通过柱状图与箱线图呈现各组的均值与分布情况。

③结构变量趋势图分析

绘制 Routineness 与 Complexity 与 P_Auto 的散点图，观察变量之间的分布走势与趋势特征，进一步验证结构特征在替代风险形成中的实际作用路径，包括是否呈现明显的线性/非线性结构，在方法上可以使用**简单线性回归模型**，如(3.3)所示

$$P_Auto_i = \alpha + \beta \cdot X_i + \epsilon_i \quad (3.3)$$

其中，X ∈{Routineness,Complexity}，分别表示任务重复性或复杂性，β为结构变量对替代风险的边际影响，趋势图中将呈现X与 P_Auto 的点位分布及回归拟合线走势，验证是否存在显著正/负向变化趋势。

(2) 机制识别与回归建模分析

在探索性分析的基础上，本节进一步构建如下多元线性回归模型，对结构变量的边际效应进行量化识别：

$$P_Auto_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot Routineness_i + \beta_2 \cdot Complexity_i + \beta_3 \cdot Stratum_i + \varepsilon_i \quad (3.4)$$

其中，P_Auto_i为岗位i的自动化替代概率，ε_{it}为随机误差项；$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$表示各结构变量对自动化替代风险的影响系数。

3.3 岗位结构变量对自动化替代风险影响的实证分析

本节基于上述方法，依次从变量相关性、岗位层级分组对比、结构变量趋势图三个维度展开分析，首先初步探索岗位结构变量对自动化替代风险的影响，有了初步探索结

论之后，再进行多元回归模型拟合，旨在揭示技术替代风险在岗位结构中的分布模式。

3.3.1 岗位结构变量与替代风险的相关性分析

图 3-2 所示为岗位结构特征与替代风险之间的皮尔逊相关系数矩阵及其热力图。

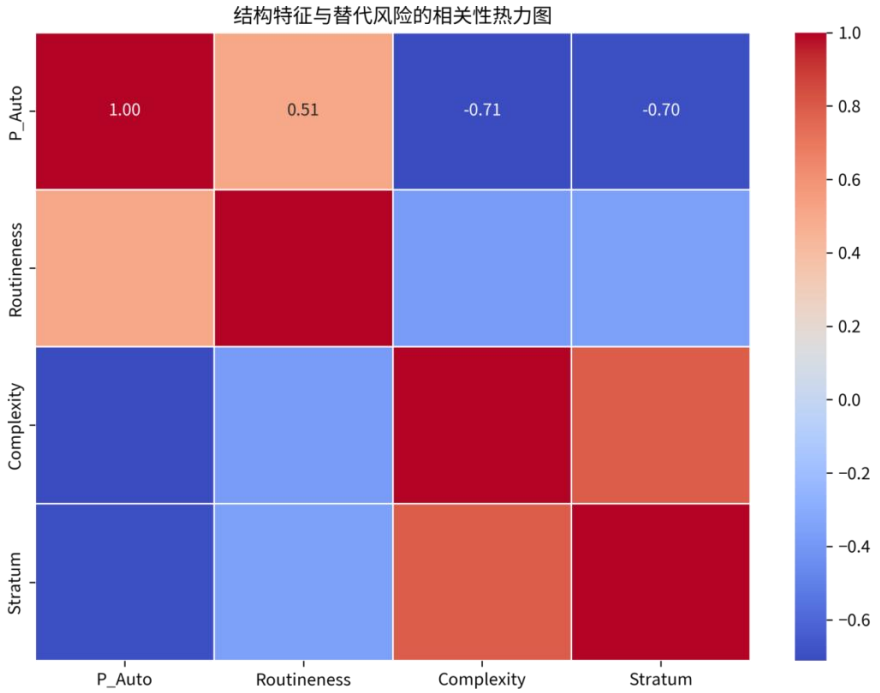

图 3-2 岗位结构变量与自动化替代风险的相关性热力图

结果表明，岗位结构特征与 P_Auto 的关系呈现出高度一致的关系方向一致，相关性强且显著，具体数据结果如下：

①Routineness 与 P_Auto 的相关系数为 +0.51，说明重复性越高的岗位，其被自动化替代的风险越大；

②Complexity 与 P_Auto 的相关系数为 –0.71，即认知复杂性越低的岗位越易被取代；

③Stratum 与 P_Auto 的相关系数为 –0.70，意味着低层级岗位更易受到技术替代冲击；

此外，**Complexity 与 Stratum 之间的高度正相关（r = +0.79）**验证了复杂性与岗位等级在认知要求和结构分布上具有一致性，可共同构成对“岗位脆弱性”的衡量。

3.3.2 岗位层级结构与替代风险的分组差异分析

为进一步验证岗位结构等级对替代风险的影响，我们 **Stratum（岗位层级）**作为分组变量，计算不同等级岗位的平均 P_Auto，并使用柱状图与箱线图对分布趋势进行可视化呈现（图 3-3 和图 3-4）。

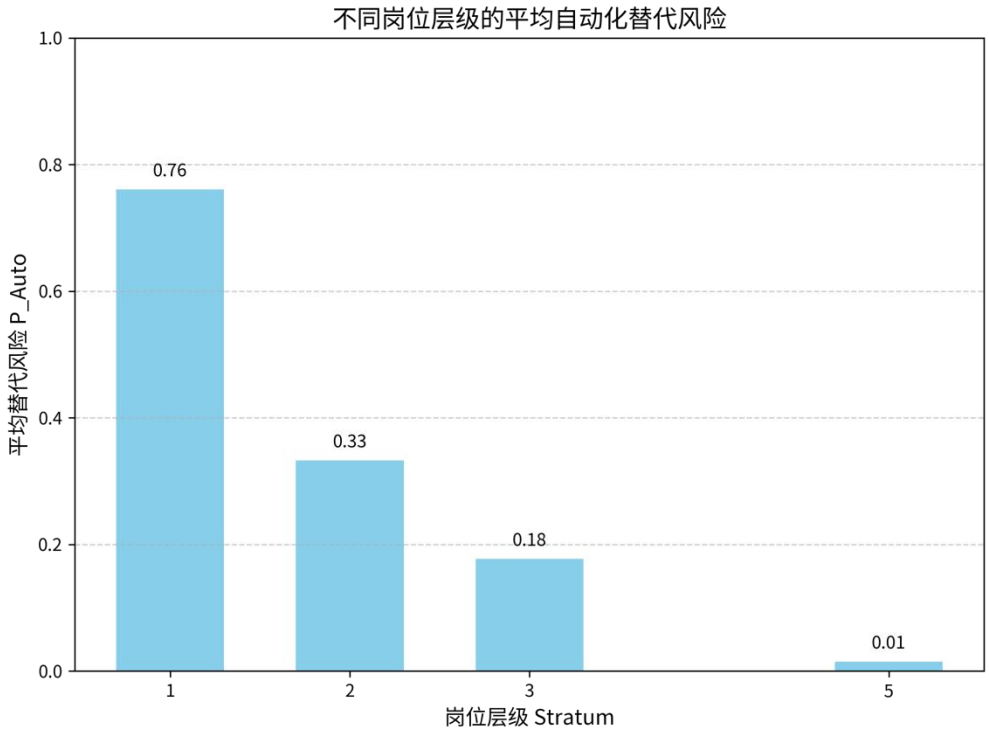

图 3-3 不同岗位层级分组下岗位平均替代风险柱状图

根据可视化柱状图的结果来进行分析可知：

①Stratum = 1 的岗位（最低层级）平均替代风险高达 0.76，可能包括如收银员、客服代表、数据录入员等岗位；

②Stratum = 2~3 岗位平均风险显著下降，展现出一定的风险“缓冲效应”；

③Stratum = 5（最高层级）岗位替代风险均值仅为 0.015，显著低于其他层级，例如科研人员、医生、律师、软件工程师等高认知/高自主性职业。

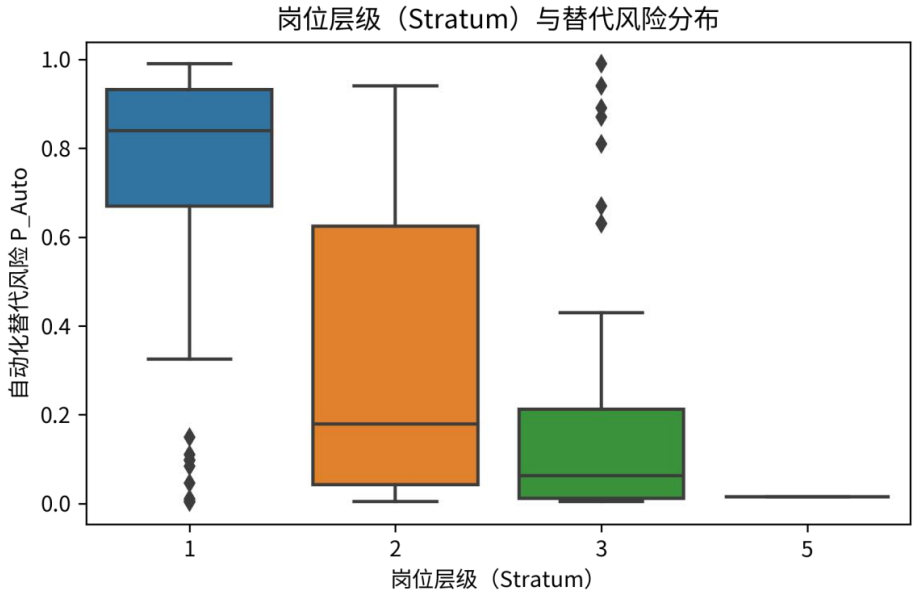

图 3-4 Stratum 与替代风险的箱线图

此外，箱线图结果表明，**高层级岗位不仅风险均值低，且分布波动较小**，而低层级岗位替代风险集中于较高分位区间，说明替代风险更容易在这些岗位上集中。

3.3.3 重复性与复杂性变量的趋势分析

图 3-5 和图 3-6 分别展示了 Routineness 与 Complexity 与替代风险的散点图分布情况。

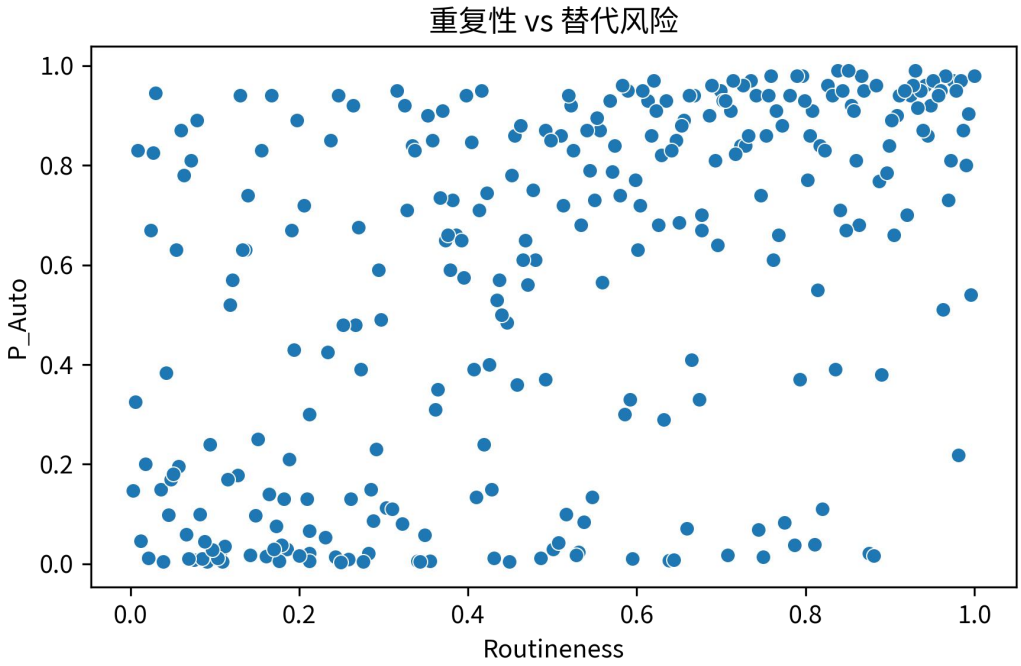

图 3-5 Routineness 与 P_Auto 的散点图

图 3-5 展示的是岗位的重复性（Routineness）越高，被自动化替代的风险（P_Auto）就越大。

从图中可以看到，那些重复性很高的岗位（图右侧）大多集中在图的上方，也就是说它们的替代风险很高。比如像收银员、装配工、客服等工作，任务比较单一、流程固定，很容易被自动化技术取代。相比之下，重复性较低的岗位（图左侧）虽然也有个别风险较高的点，但整体上替代概率明显更低。这类岗位往往工作内容多样、不容易被规范化，比如项目管理、教学、医疗等工作。

图中的整体趋势说明：重复性越高的岗位，越容易被技术取代。

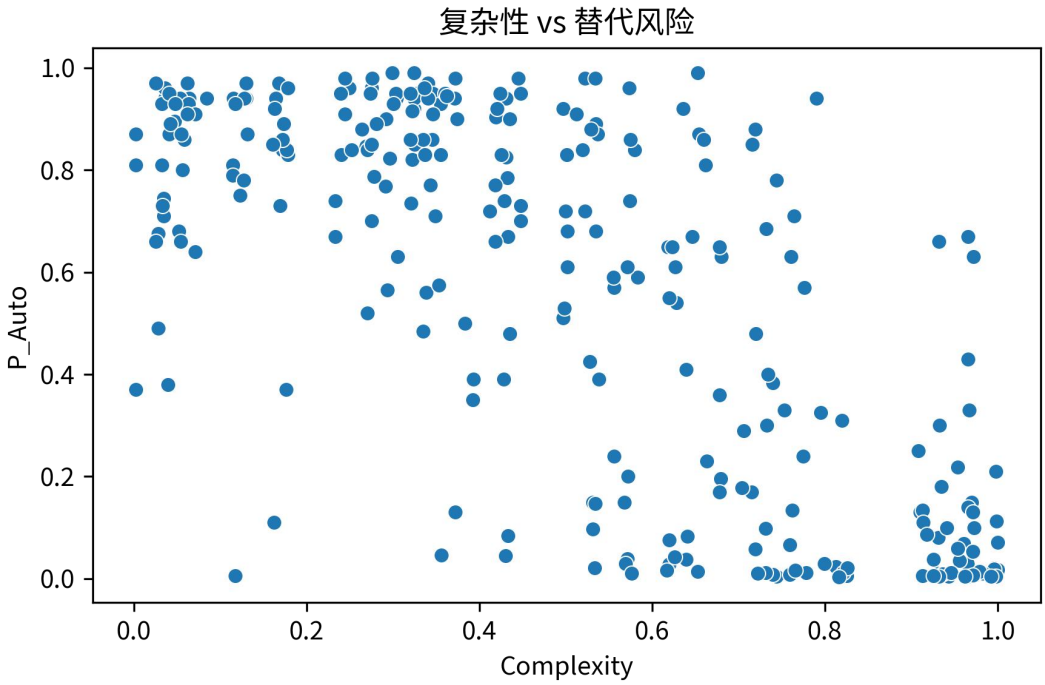

图 3-6 Complexity 与 P_Auto 的散点图

图 3-6 展示了岗位复杂性（Complexity）越高，被自动化替代的风险（P_Auto）就越低。

我们可以看到，大部分复杂性较低的岗位（图左侧）都集中在图的上方，说明这些岗位的替代风险很高，比如像数据录入、简单操作类工作。这类工作标准化程度高，很容易被机器人或程序取代。而复杂性较高的岗位（图右侧）大多出现在图的下方，替代风险很低，说明这类岗位更安全。这些岗位往往需要较强的判断力、创造力或人际沟通能力，比如医生、研究人员、设计师等。

总体来看，图中显示的是一个非常明显的趋势：岗位越复杂，就越难被自动化取代。

3.3.4 多元回归模型结果分析

根据模型的运行结果，我们汇总成表 3-1 和表 3-2 两个表格，对这两个表格进行具体结果分析。

表 3-1 多元回归结果汇总表

样本数量	R-squared	Adjusted R^2	F-statistic	Prob (F-stat)	DW 检验
291	0.607	0.603	147.7	6.67e-58	1.568

据表 3-1 多元回归结果显示，我们可以看出，岗位结构特征对自动化替代风险具有显著的解释作用。模型整体的决定系数（R^2）为 0.607，调整后 R^2 为 0.603，表明

三类结构变量可共同解释超过 60% 的替代风险方差，具有良好的拟合度与解释力。

在多元回归分析中，**F 统计量**用于检验整个回归模型的总体显著性，在本模型中，F 值为 **147.7**，远高于常见临界值，表示模型整体拟合优良，多个结构性变量对岗位替代风险的解释具有统计显著性。

与 F 值相对应的是 **P 值（Prob(F-statistic)）**，即零假设成立的概率。在本模型中，该 P 值为 **6.67e-58**，几乎趋近于 0，远低于常用显著性水平（如 0.01 或 0.05），因此我们可以拒绝"所有自变量系数为 0"的原假设，说明**该回归模型在统计上显著有效**，具有极高的解释力。

Durbin-Watson（DW）检验主要用于判断回归模型的残差项是否存在**自相关性**，在本模型中，Durbin-Watson 检验值为 1.568，略低于理想值 2，残差不存在严重自相关问题，模型稳健可靠。

表 3-2 具体回归系数与置信区间表

变量	系数	标准误差	t 值	P 值	95%置信区间
常数项	0.8371	0.046	18.168	0.000	[0.746,0.928]
Routineness	0.3151	0.050	6.321	0.000	[0.217,0.413]
Complexity	-0.4425	0.075	-5.892	0.000	[-0.590,-0.295]
Stratum	-0.1344	0.026	-5.136	0.000	[-0.186,-0.083]

而从具体回归系数结果来看，"Routineness（重复性）"对自动化替代风险呈显著正向影响（系数为 0.3151，$P < 0.001$），说明任务流程越标准化、重复程度越高的岗位越易被自动化系统取代。

"Complexity（复杂性）"的回归系数为 –0.4425，亦高度显著，显示任务越具认知挑战、处理越非结构化的岗位，其替代风险越低。

"Stratum（岗位层级）"的回归系数为 –0.1344，表明岗位层级越高，其被替代的可能性越小。

综上，三类结构性变量对岗位替代风险的边际作用方向与理论预期一致，均达到显著性水平。这进一步验证了自动化冲击具有结构性偏向，并非均匀作用于所有劳动者。风险更集中地落在重复性强、复杂性低、层级低的岗位上，这也为后续识别弱势群体暴露路径与构建教育缓冲机制奠定了坚实基础。

3.4 结论

本阶段研究以岗位结构特征为切入点，构建了"结构变量决定自动化替代风险"的分析框架，系统揭示了自动化冲击在就业结构中的分布规律。不同于第一阶段对产业结构的宏观演化趋势分析，本阶段更聚焦于技术变革所引发的岗位构成"质变"，强调结构属

性对风险集中的决定作用。

实证结果表明，自动化替代风险在岗位结构上具有显著的偏向性：**重复性高、认知复杂度低、层级较低的岗位**更容易被技术所取代，三类结构变量的影响方向和相关强度高度一致。这一发现说明，自动化风险并非随机施加于所有岗位，而是集中发生于具备可标准化、易程序化特征的特定结构组合中。

更值得关注的是，尽管本阶段未显式引入性别、学历、城乡或年龄等群体特征，但现实中结构性高风险岗位与社会中的弱势就业群体高度重叠，如低学历者、女性、农村转移劳动力及中老年群体等。由此可见，技术替代过程不仅重构岗位结构，也通过结构逻辑间接作用于特定群体，从而放大了就业不平等与社会分化风险。

综上，本阶段明确提出了“结构性”是识别技术替代风险的关键维度，并初步构建了“技术替代影响岗位结构进而影响就业群体分化”的逻辑链条。为缓解这一结构性分化趋势，下一阶段将进一步探讨教育变量是否能够在其中发挥调节缓冲的作用，从而构建具有现实可操作性的调节机制。

4 教育在科技创新冲击中的调节与反哺作用

4.1 教育回应科技创新带来的冲击问题分析和分析框架

在前一阶段的分析中，我们识别出自动化替代风险并非平均分布于整个就业市场，而是高度集中于重复性强、复杂度低、层级较低的岗位结构中。由于这类岗位在现实社会中往往由低学历、低技能群体承担，技术变革带来的冲击也更容易向弱势就业群体传导，导致结构性失业风险上升、代际流动通道收窄，进而引发一系列社会不平等问题。

在这一背景下，教育的作用愈发重要。一方面，教育是提升个体认知能力、技能水平与岗位适应性的关键途径，有助于劳动者从高风险岗位中“向上流动”至更具抗替代性的高层级职业；另一方面，教育本身也是国家创新体系的重要基础，高等教育水平的提升能够通过人力资本积累反哺科技创新，形成“教育—能力提升—创新支撑”的正向闭环。

具体而言，本阶段将从个体岗位层面的学历与风险结构匹配关系入手，识别教育在就业风险暴露中的缓冲效应，并进一步基于国家面板数据构建滞后模型，验证教育对创新能力的反哺路径。通过这两个维度的分析，系统呈现教育在应对结构性技术冲击中的现实作用与机制逻辑。

为系统呈现教育在结构性技术冲击中的作用机制，本节构建了图 4-1 所示的分析框架，从“调节路径”和“反哺路径”两个方向出发，识别教育在缓冲岗位风险暴露和增强创新支撑能力中的关键作用。

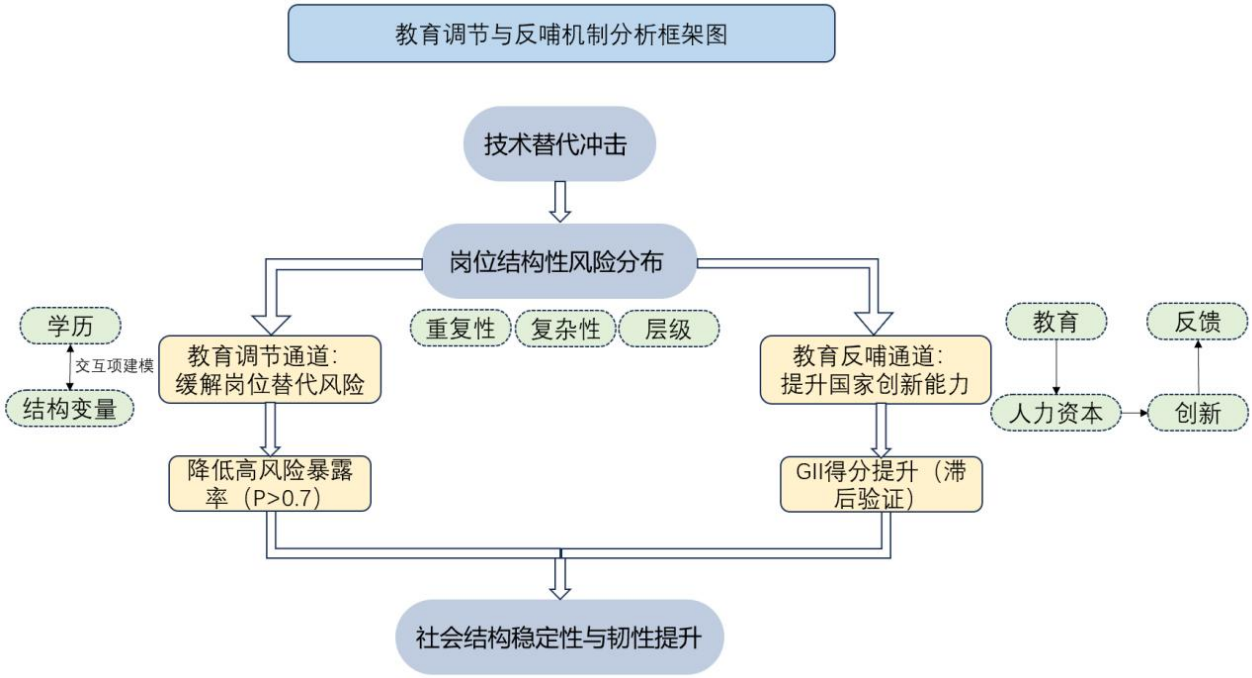

图 4-1 教育调节与反哺机制分析框架图

4.2 基于教育对科技创新冲击调节与反哺机制分析研究

4.2.1 教育在结构性技术冲击中的作用机制分析思路

在第二阶段分析中，我们识别出技术替代风险在岗位结构维度上呈现出显著的分层趋势：重复性高、复杂性低、岗位层级较低的职业类型更容易受到自动化冲击。进一步解释发现，这种结构性风险并非孤立存在，而是高度重合于低学历、低技能等弱势劳动群体。

在此基础上，第三阶段研究将分析视角从岗位结构进一步拓展至教育因素，尝试回答两个关键问题：其一，教育是否能够对冲技术替代带来的结构性岗位风险，即高学历是否在结构劣势岗位中发挥“风险缓冲”作用；其二，教育是否通过人力资本积累路径反哺国家创新能力，成为驱动长期技术进步的底层动力。

为识别教育的这两类结构性功能，本阶段构建了“双维机制识别框架”：在岗位层面，构建学历水平与岗位结构变量的交互项模型，分析其是否显著调节替代风险暴露；在国家层面，基于 G20 国家 2011—2023 年面板数据，引入教育变量的滞后期，识别教育对全球创新指数（GII）的动态推动作用。

上述分析路径既关注个体在结构冲击下的防御能力，也评估教育系统对国家创新能力的长期支撑效应，体现出从微观适应到宏观反哺的结构性双重机制。

4.2.2 基于回归模型的教育调节与反哺机制研究方法

为系统识别教育在技术冲击过程中的双维机制，即“对冲结构性岗位风险的调节机制”与“支撑国家创新能力的反哺机制”，本节将分别从岗位微观层面与国家宏观层面展开分析。在方法选择上，考虑到研究问题的结构化特征与数据的多维属性，本节选用三类方法展开机制识别：多元回归模型用于量化教育水平与岗位特征的交互作用，验证其调节效应；暴露分析用于识别高替代风险在不同学历群体中的结构性分布，补充机制识别的横截面证据；双向固定效应面板回归则用于考察教育投入对国家创新能力的滞后性影响，揭示“教育—创新”之间的长期反馈路径。以下将逐一介绍各方法的适用背景与技术细节。

（1）多元线性回归模型

在计量经济与社会科学实证研究中，最基本且最广泛应用的模型形式为**多元线性回归模型（Multiple Linear Regression Model）**。该模型用于估计一个因变量与多个解释变量之间的线性关系，通用表达形式如(4.1)：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathrm{X}_{1i} + \beta_2 \cdot \mathrm{X}_{2i} + \cdots + \beta_k \cdot \mathrm{X}_{ki} + \varepsilon_i \quad (4.1)$$

其中，Y_i为因变量，$X_{1i}, X_{2i}, ..., X_{ki}$为第$i$个观测值下的$k$个自变量，$\beta_0$为常数项，$\beta_1, \beta_2, ..., \beta_k$为待估系数，$\varepsilon_i$为误差项，反映了无法被解释变量解释的随机因素。

多元回归模型具有较强的可解释性，能够通过每一个系数的大小与方向，评估对应变量对因变量的边际影响。

（2）分层暴露分析方法

暴露分析（Exposure Analysis）最初广泛应用于流行病学、公共卫生和环境科学等领域，主要用于衡量特定人群是否暴露于某种风险源（如污染物、有害物质、传染因素等），以及这种暴露是否在不同人群中存在显著差异。

而分层暴露分析的基本逻辑是：先确定一个“风险阈值”或“暴露标准”，将研究对象划分为“暴露组”与“非暴露组”；再将总样本按某种分组变量进行分类；统计每组中落入“暴露组”的比例，并进行横向对比；若不同组之间的暴露率存在显著差异，可初步判断该分组变量与风险暴露存在关联。

（3）双向固定效应面板回归模型

本节对教育对科技创新的反哺作用的研究方面同样是用双向固定效应面板回归模型，针对基础模型这里不再多做介绍。

4.2.3 多元线性交互项回归模型的构建与应用

本阶段运用到的数据是在第二阶段研究基础上加入学历水平，即能够从事该岗位的最低学历水平要求，这个学历水平要求数据我们通过搜集 O*NET 上的各个职业的“JobZone”部分的 Education 要求进行填写，形成变量 Edu_Level_Num。

为识别教育水平在不同岗位结构条件下是否具备“结构性调节效应”，本节在多元回归模型基础上引入**交互项（Interaction Terms）**，构建**交互回归模型**，用以分析学历水平是否能够缓解特定结构下的自动化替代风险。具体模型形式如(4.2)所示：

$$\mathrm{P_Auto_i} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathrm{Edu_i} + \beta_2 \cdot \mathrm{Struct_i} + \beta_3 \cdot (\mathrm{Edu_i} \times \mathrm{Struct_i}) + \beta_4 \cdot \mathrm{Controls_i} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

其中，P_Auto_i为岗位i的自动化替代风险；Edu_i为岗位要求的学历水平（Edu_Level_Num，1~5）；Struct_i是岗位结构变量，包括岗位层级（Stratum）、复杂性（Complexity）和重复性（Routineness）；$\mathrm{Edu}_i \times \mathrm{Struct}_i$是核心交互项，用于识别学历是否在该结构特征下对替代风险产生调节效应；$\mathrm{Controls}_i$是其他控制变量；还有误差项ε_{it}。

为便于模型解释与分项比较，本节分别构建以下三个交互项模型：

(1)学历 × 层级的交互项模型

$\mathrm{Edu}_i \times \mathrm{Stratum}_i$：检验教育是否能缓解低层级岗位的高替代风险。

(2)学历 × 复杂性交互项模型

$\mathrm{Edu}_i \times \mathrm{Complexity}_i$：检验教育是否在低认知复杂岗位中展现风险缓冲效果。

(3)学历 × 重复性交互项模型

$\mathrm{Edu}_i \times \mathrm{Routineness}_i$：检验教育是否在高重复性岗位中发挥替代“豁免效应”。

各模型均纳入结构变量本身及学历主效应，便于识别其在不同结构区间内的边际变化。该模型体系的核心优势在于：不仅能识别教育的平均缓冲效应，还能揭示其是否在“风险最高的结构区间”中更有效，即是否具备“结构条件下的差异化保护功能”。

4.2.4 分组暴露分析方法设计与应用

为进一步验证教育在结构性技术替代冲击下的“风险缓冲效应”，本节引入分组暴露分析（Exposure Analysis）方法。该方法不依赖因果建模，而是通过风险划分与群体对比，识别不同学历水平下的高风险岗位暴露情况，从而提供教育防护能力的结构性证据。分组暴露分析的核心逻辑在于：将自动化替代风险划分为“高风险”与“非高风险”区间，进而统计不同学历群体在高风险岗位中的占比，并观察其是否随学历上升而显著下降。若存在明确的下降趋势，说明教育具有“风险屏障”特性，即学历越高，个体越可能规避被替代的结构性岗位。

本节以自动化替代概率 P_Auto>0.7 作为高替代风险岗位的识别阈值，参考 Frey and Osborne (2017) 的分位界定逻辑，并将岗位所需最低学历划分为四组：高中及以下（1）、大专（2）、本科（3）、硕士及以上（4）。关于暴露率的计算方法，对每一个学历分组，计算其样本中岗位落入高替代风险区间（即 P_Auto>0.7）的比例。暴露率计算公式如(4.3)所示：

$$\text{暴露率}_j = \frac{\text{学历组}j\text{中满足}P_Auto > 0.7\text{的岗位数量}}{\text{学历组}j\text{的岗位总数}} \quad (4.3)$$

其中 j 表示学历层级，结果将用于衡量高风险岗位的结构性暴露程度是否因学历而异。

4.2.5 教育反哺机制的双向固定效应面板回归模型

为识别教育投入是否对国家创新能力产生显著的滞后性推动作用，本节再次构建了双向固定效应面板回归模型，并引入教育变量的多个滞后期，以分析教育通过人力资本积累路径影响创新产出的因果机制。

关于模型的特点，不再多做解释根据我们的研究目标，对模型核心设定如下：GII 得分为被解释变量Y_{it}，以教育变量——高等学校入学率(Edu)为核心解释变量X_{it}，并对 Edu 教育变量滞后 k 年(k=1，2，3)并设置固定效应项λ_t和μ_i分别控制国家与年份异质性。最终得到的具体模型公式为(4.4)所示：

$$GII_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathrm{Edu}_{i,t-k} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4.4)$$

在模型设定中，教育变量为 **Tertiary_Enroll_L1/L2/L3**：高等教育入学率的 1~3 年滞后值，引入滞后变量的目的是识别教育对创新能力的“非即时反应效应”，即：教育今天的投入，是否在未来某一阶段通过人才积累逐步转化为创新产出。

4.3 教育的调节与反哺机制结果分析

4.3.1 教育调节科技创新冲击的机制分析

(1) 学历 × 层级：教育在低层岗位中具有更强缓冲力

多元交互性回归模型结果显示，学历与岗位层级的交互项（Edu × Stratum）系数显著为正（P = 0.004），表明学历越高者在低层级岗位中面临的替代风险越低，具有明确的结构性保护效应。

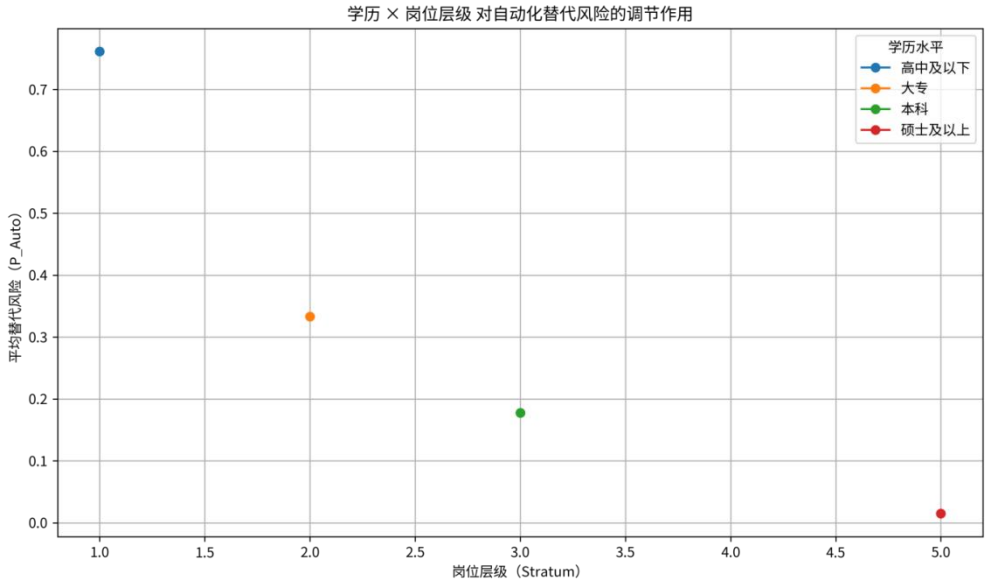

图 4-2 学历 × 岗位层级 对自动化替代风险的调节作用折线图

图 4-2 展示了不同学历群体在各岗位层级下的替代风险趋势图。可以观察到：

①高中及以下学历群体替代风险随着岗位层级提升缓慢下降，始终处于高位；

②本科及以上群体在低层级岗位中已表现出显著的风险缓冲，整体风险曲线显著低于其他组；

该趋势证实教育具有“越在结构不利岗位，越能发挥缓冲作用”的差异化保护机制。

(2) 学历 × 复杂性：教育在低复杂岗位中风险缓解更明显

学历与岗位复杂性的交互项（Edu × Complexity）在面板回归中表现为显著负相关（P = 0.015），提示教育水平越高，其在低认知复杂性岗位中越能规避被自动化替代的风险。

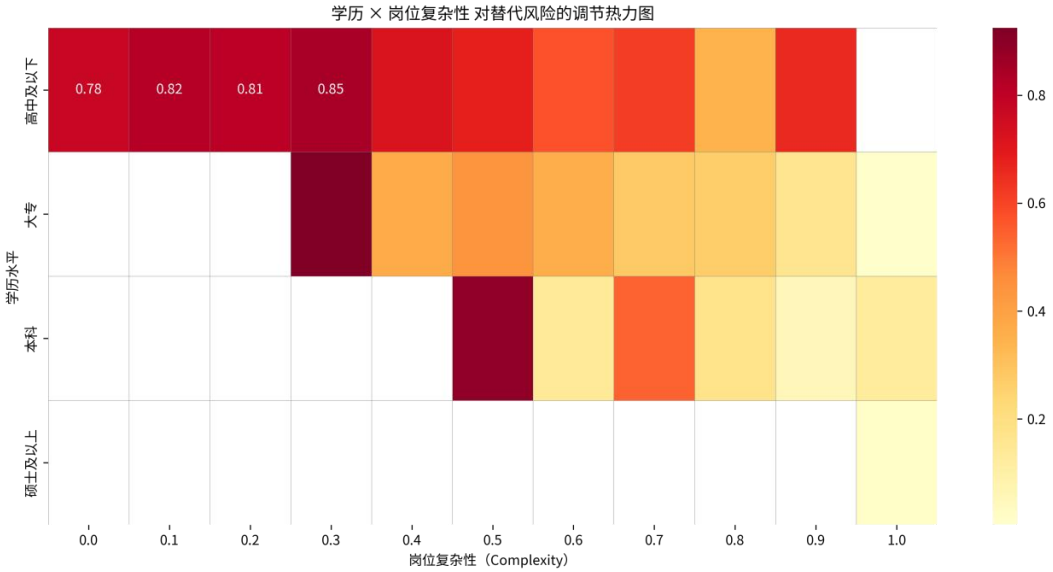

图 4-3 学历 × 复杂性 对替代风险的调节热力图

图 4-3 展示了各学历群体在岗位复杂性与替代风险的热力分布图，结果表明：

①在低复杂度区间，高学历者呈现出明显的低风险集中态势；

②而低学历群体在复杂度低的岗位中广泛暴露于高替代风险区域；

该图进一步验证了“教育风险缓冲”在复杂度维度上的有效性，说明高认知能力更强的人群，往往能更好地规避被规则型 AI 模型替代的任务环境。

(3) 学历 × 重复性：高学历人群在高重复性岗位中形成“风险豁免带”

尽管在多元回归中，学历与重复性（Edu × Routineness）的交互项未达到显著水平，但可视化分析仍揭示出潜在的调节趋势，为“教育调节机制”的结构性解释提供了有力补充。

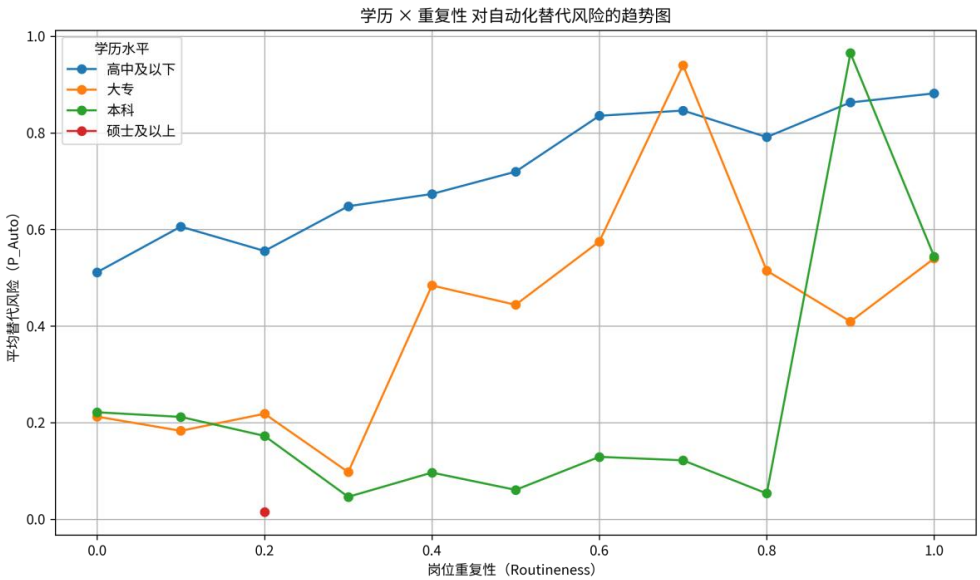

图 4-4 学历 × 重复性 对自动化替代风险的趋势图

图 4-4 展示了不同学历群体在岗位重复性维度上的平均替代风险变化。结果发现：

①低学历群体（高中及以下）替代风险随重复性上升而线性提升，始终处于风险曲线顶端；

②本科及硕士及以上人群在高重复性岗位中，风险显著低于低学历组，甚至呈现出“替代风险豁免”的趋势；

这一现象说明：高学历并非只是能力的提升，更是在结构不利情境中的“抵抗资本”，尤其在容易被自动化取代的流程性岗位中尤为关键。

(4) 高风险岗位暴露率：学历越高者越少进入高风险区

为进一步验证学历与自动化替代风险之间的“防护边界”，我们计算了不同学历群体中落入高替代风险岗位（P_Auto > 0.7）的个体占比。

图 4-5 所示为各学历群体的高风险暴露比例，主要结论如下：

①高中及以下学历人群中高达 70% 落入高风险岗位；

②本科及以上学历者在高风险岗位中所占比例显著下降，硕士及以上群体中高风险占比趋近于零。

该趋势表明，教育不仅是提升技能的工具，更是抵御结构性技术冲击的关键保障手段，具备明确的“分层防护”社会功能。

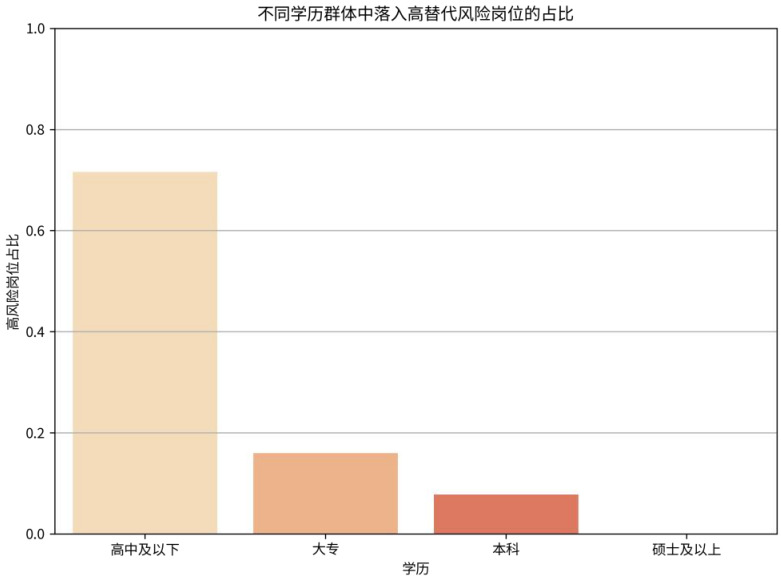

图 4-5 不同学历群体中落入高替代风险岗位的占比图

4.3.2 教育反哺国家创新能力的机制分析

(1) 教育滞后效应建模：教育变量滞后 3 期显著验证反哺路径

我们构建了 Tertiary_Enroll 滞后 1~3 期的双向固定效应面板模型，结果显示：

Lag1 无显著性（P≈0.33）、Lag2 边际显著（P≈0.056）、Lag3 显著正相关（P＝0.0025）图 4-6 展示了三期滞后变量的回归系数与显著性对比图。

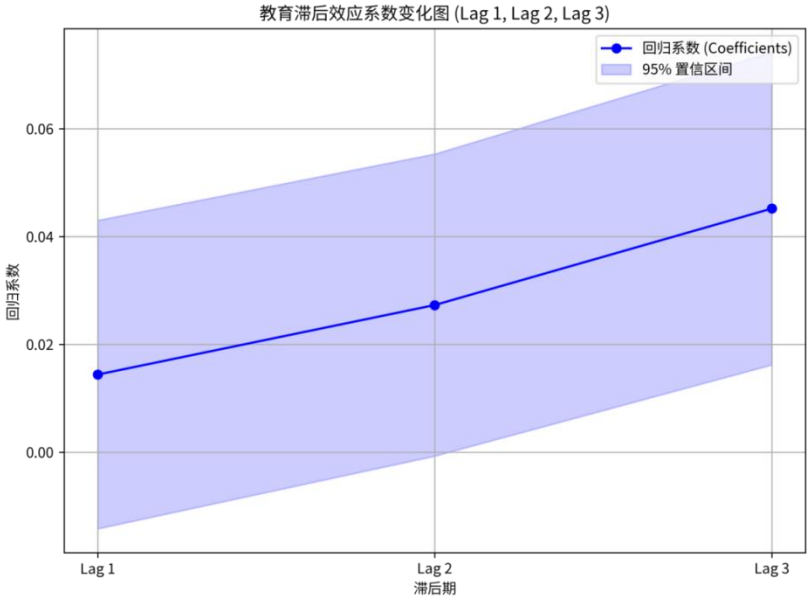

图 4-6 教育滞后效应系数变化图

(2) 教育变量滞后 3 期对创新能力具有正向影响

图 4-7 为高教入学率滞后三期（Tertiary_Enroll_L3）与 GII 的散点图，趋势线清晰上升。进一步验证了教育通过“人力资本积累”影响创新产出的作用路径。

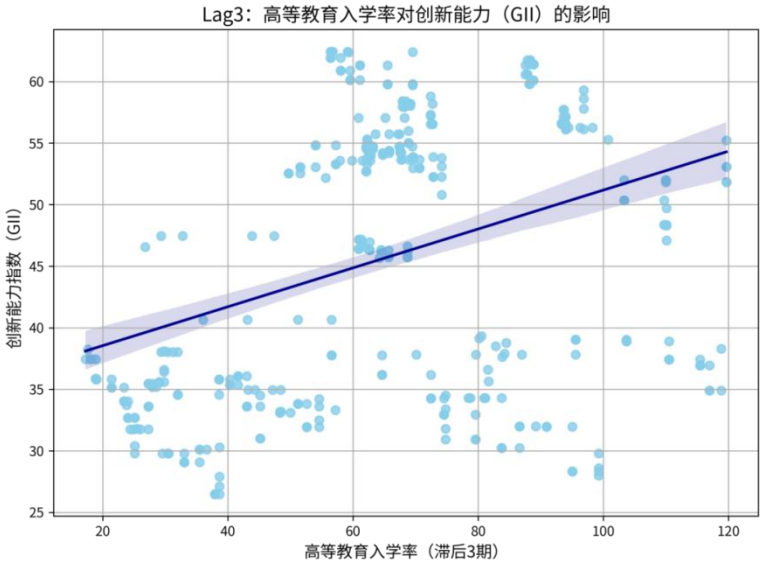

图 4-7 Lag3 高教入学率对 GII 的影响散点图

综合教育变量滞后 1-3 期的面板建模结果及滞后显著性变化趋势，我们可以构建出“教育反哺国家创新能力”的因果路径逻辑：教育并非直接转化为创新，而是经由“教育造就人才，继而支撑科技研发，最终引发科技创新”的路径发挥作用。该路径具有明显的长期滞后效应与结构性转化机制，也表明“教育反哺创新”并非立竿见影，而是需持续、系统投入与机制配套的结果。

4.4 结论

本阶段研究围绕教育在技术冲击背景下的结构性功能展开，系统分析了教育在微观层面的调节作用与宏观层面的反哺机制。主要结论如下：

(1) 教育具备显著的风险缓冲能力

交互回归与暴露率分析结果表明，高学历在低层级、低复杂度、高重复性的结构劣势岗位中显著降低了自动化替代风险.学历越高，越可能规避落入高替代风险岗位。

(2) 教育对国家创新能力具有滞后性推动作用

双向固定效应面板回归结果显示，高等教育入学率在滞后第三期时对全球创新指数（GII）产生显著正向影响，验证了教育投资对技术创新的长期滞后正向影响。

教育在应对结构性技术冲击中发挥着双重功能：一方面通过提升个体能力缓冲岗位风险，另一方面通过积累人力资本反哺国家创新系统。这一发现不仅深化了教育在应对岗位结构性风险与支撑国家创新发展之间发挥双重作用理解，也为优化教育政策设计与创新战略协同提供了重要实证依据。

5 结论与建议

5.1 研究结论

本研究围绕“科技创新是否推动社会结构演化”展开，构建了宏观—中观—微观三层次联动的分析框架，从产业结构变化、岗位替代风险分布，到教育的缓冲与反哺作用，系统识别了科技创新引发的结构性转型过程。

根据以上研究，我们可以得出三点结论：

(1) 科技创新对产业结构演化具有显著推动作用，尤其表现为对制造业升级的正向驱动，但这一过程存在时间滞后性和国家异质性。

(2) 自动化替代风险并非随机分布，而是高度依赖于岗位结构属性，呈现出明显的“结构性集中”特征，主要聚焦于低重复性、低复杂性、低层级的岗位群体。

(3) 教育不仅能够缓解个体层面的结构性岗位风险，还能通过人力资本积累路径反哺国家创新系统，形成从“教育适应风险”到“教育支撑创新”的双重机制链条。

5.2 政策建议

(1) **建立岗位自动化替代风险识别与干预机制**

针对重复性高、技能门槛低、标准化程度强的岗位，建议由人社部门联合行业协会建立岗位替代风险评估模型，定期发布岗位自动化风险等级清单。为处于高风险岗位的劳动者提供职业技能评估与转岗培训，构建“早识别—早干预”的结构性就业预警体系。

(2) **推进教育结构与岗位结构的联动优化**

推动高等教育与职业教育分类发展，特别加强高职院校和新工科教育建设，引导教育供给更精准地匹配未来岗位结构变化。鼓励企业、高校、职业院校三方合作，打造“产教融合+岗位导向”的教育模式，提升劳动者在数字化、智能化场景下的岗位适配能力。

(3) **强化教育对国家创新体系的支撑作用**

将教育投入视为提升国家创新能力的长期战略资源，持续提高高等教育入学率和科研型教育质量。建议加大对基础学科、工程技术类人才培养的政策支持，构建从教育培养到创新转化的系统链条，形成教育投入向技术产出转化的稳定路径，提高我国在全球科技竞争中的自主性与韧性。

参考文献

[1] 中共中央. 党的二十大报告 [EB/OL]. 中国政府网, 2022-10-25.

[2] 教育部. 关于贯彻落实党的二十大精神 加快建设高质量教育体系的意见 [EB/OL]. 教育部官网, 2022-11.

[3] Frey C B, Osborne M A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254–280.

[4] 刘蕾, 王盛. 自动化背景下智能制造对传统制造岗位的替代效应研究——以青岛某企业为例[J]. 经济管理评论, 2022(08): 75–83.

[5] 陆夏,毛云飞.人工智能发展对劳动力市场影响效应的发生机制研究[J].山东社会科学,2022,(12):140-147.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2022.12.024.

[6] 范长煜,唐斌斌.半数岗位易替代:警惕“机器换人”的技术性失业风险——基于 2018 年广东省制造业企业调查数据的分析[J].学术论坛,2020,43(03):9-17.DOI:10.16524/j.45-1002.2020.03.002.

[7] 赵心刚,汪克夷,孙海洋.我国上市公司研发投入对公司绩效影响的滞后效应研究——基于双向固定效应模型的实证分析[J].现代管理科学,2012,(08):17-19.

[8] UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education [R]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023.

[9] Li Y, Hu M, Zhao L. Study on the impact of industrial green development and technological innovation on employment structure[J]. Frontiers in Earth Science, 2023, 11: 1115476.

[10] Everett M.Rogers．Diffusion of Innovations．New York．The Free Press．1983

[11] 黄美,曹群.新质生产力促进产业结构升级的影响研究——基于技术创新的中介效应[J].统计与管理,2024,39(11):120-128.DOI:10.16722/j.issn.1674-537x.2024.11.002.

[12] Hötte, K., Somers, M., & Theodorakopoulos, A. (2022). Technology and jobs: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change.

[13] Marguerit, D. (2025). Augmenting or Automating Labor? The Effect of AI Development on New Work, Employment, and Wages. arXiv preprint arXiv:2503.19159.

[14] Autor, D. H., Dorn, D., Hanson, G. H., Pisano, G., & Shu, P. (2020). Foreign Competition and Domestic Innovation: Evidence from U.S. Patents. American Economic Review: Insights, 2(3), 1–20.

[15] Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

[16] Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Artificial Intelligence, Automation, and Work. NBER Working Paper No. 24196.

[17] Bessen, J. E. (2019). AI and Jobs: The Role of Demand. NBER Working Paper No. 24235.

[18] Chiacchio, F., Petropoulos, G., & Pichler, D. (2018). The Impact of Industrial Robots on EU Employment and Wages: A Local Labour Market Approach. Bruegel Working Paper.

[19] Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. Review of Economics and Statistics, 100(5), 753–768.

[20] Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189.

[21] World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020.

[22] International Labour Organization. (2021). World Employment and Social Outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work.